

25. 神経管の閉鎖

所要時間：03:10

学習シート

コース概要

このセッションでは、神経管の閉鎖について詳しく探求します。これは、エピブラストから細長い構造が形成されることから始まる、胚発生における極めて重要な瞬間です。このプロセスには、下胚葉と外胚葉の間の魅力的な相互作用が関与し、脊索の出現とその脊索索への変換につながります。学生は、このダイナミクスが椎骨の形成にどのように影響し、胚発生に不可欠な情報を統合するかを学びます。これらの相互作用を理解することで、セラピストは彼らの実践に関連する胚発生の基礎をよりよく理解することができます。

神経管の閉鎖

神経管の閉鎖は、胚発生における極めて重要なプロセスです。この管は、その性質上、中空であり、上胚葉から形成されます。

まず、組織が上胚葉に沈着し、その後閉鎖して細長い構造を形成します。この構造の下には**下胚葉**があり、これは**内胚葉**の「口」と見なすことができます。

内胚葉に向かって進むにつれて、管の形状はより明確になります。この成長プロセスは、下胚葉上での平坦化、その後の高さの回復、そして索への再構築をもたらします。この形成を管として視覚化することが不可欠です。

横断面を観察すると、上胚葉を取り除いた後のこの構造の内部を見ることができます。この段階では、**外胚葉**と**内索**を上部に配置でき、構造は下胚葉に平坦化されます。

ある時点で、この構造は他の組織の間に完全に挿入され、内部に腔を持たない索になります。この段階で、それは**外中胚葉**の特性を獲得しますが、これは主に**脊索**に関係し、**中胚葉**ではありません。

この段階の脊索は、索状管と見なされ、その後索状索へと進化します。それは上胚葉性ですが、閉鎖時に下胚葉性の情報を取り込みますが、本質的には上胚葉性のままです。

このダイナミクスは重要です。脊索は、その発生のために上胚葉性です。それが索状になるとき、それは下胚葉性の情報を保持します。

この情報は、**神経管**を構成するため、極めて重要です。神経管の周りに椎骨が形成されます。脊索の周りに椎骨が形成され、その後その存在の痕跡を残すのをすでに観察することができます。

